



Thứ ngày

B1: Các kiến thức cơ bản

Định nghĩa

Đồ thị

$$G = \langle V, E \rangle$$

phần:

tập đỉnh

$(u \rightarrow v, s \rightarrow t)$

tập cạnh $(e_1, \dots, e_n)$

cung

vòng:

đỉnh

cạnh

cạnh bờ



khuyến

e_1

e_2

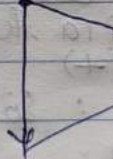
cạnh bờ

có hướng

đỉnh

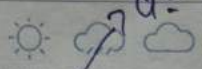
cung

cung lặp



e_1

e_2


 $G = \langle V, E \rangle$; $e = (u, v)$ → 2 đỉnh kề
 → cạnh liên thuộc

$\deg(v) =$ số cạnh e liên $\in$ vs v

0: đỉnh cô lập
 1: đỉnh treo

Đg đi, chu trình: $x_0, x_1, \dots, x_n$

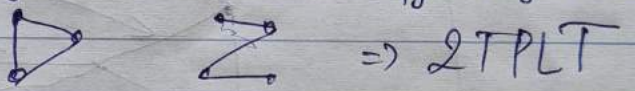
} → đg đi dài n

$u = v$ } → chu trình
 k° cạnh nào lặp lại } → chu trình đơn

Đồ thị con: $H(V, E)$ là con $G = \langle V, E \rangle$
 $(\Rightarrow)$

$\forall$ đỉnh $H \in V$
 $\forall$ cạnh $H \in E$

liên thông: $(\Rightarrow)$ Tìm đk đg đi giữa 2 đỉnh bất



$\Rightarrow$ 2 TPLT

cạnh cầu: $e \in E (\Rightarrow)$ bỏ e tăng TPLT

đỉnh trụ: $u \in V (\Rightarrow)$ bỏ u tăng TPLT

$G = \langle V, E \rangle$; $e = (u, v)$ 2 đỉnh kề nhau
 cùng → đi ra khỏi đỉnh u , đi vào đỉnh v

$\deg(v)$

$\deg^+(v)$: số cung đi ra khỏi v
 $\deg^-(v)$: vào v

đg đi, chu trình: đg đi: $x_0, x_1, \dots, x_n$

} → đg đi dài n

$u = v$ } → chu trình
 k° cạnh nào lặp lại } → chu trình đơn

liên thông: mạnh: $\forall u \rightarrow v$ luôn có đg đi

yếu: khi ĐTHI tương ứng l. thg

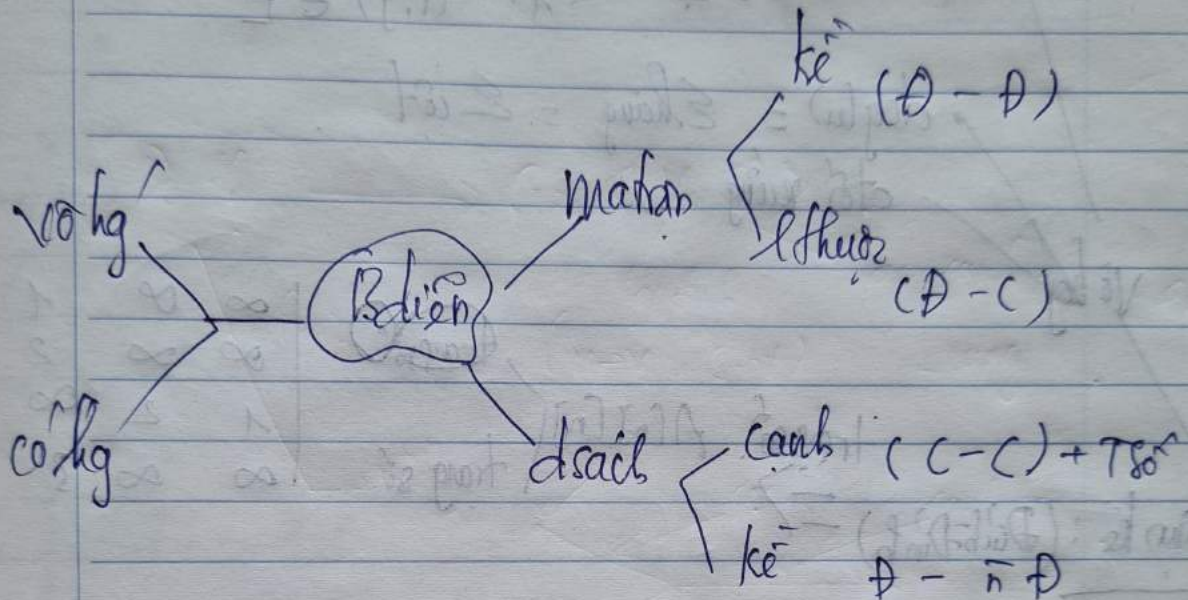
Đồ thị chiều đk: $G = \langle V, E \rangle$ vô cạnh → cung $\Rightarrow$ đồ thị l. mạnh
 $\Rightarrow$ vô hđ $G(V, E)$ chiều đk $(\Rightarrow)$ Nó k° p° cạnh cầu

Thuật ngữ

có hđ

Bài 2:    Biến đổi trên MT

Thứ ngày





Thứ _____ ngày _____

$$G = \langle V, E \rangle$$

$\underbrace{1 \dots n}_{V} \quad \underbrace{e_1 e_2 \dots e_m}_{E}$

$$\Rightarrow A[n][n] \begin{cases} 0: (i,j) \notin E \\ a[i][j] \\ 1: (i,j) \in E \end{cases}$$

$$\deg(u) = \sum \text{hàng} = \sum \text{cột}$$

đối xứng

Vô hướng

trạng số

∞	∞	1	∞
∞	∞	2	∞
1	2	∞	3
∞	∞	3	∞

trạng số

Ma trận kề: (Đỉnh-Đỉnh) $\Rightarrow$

$$G = \langle V, E \rangle$$

$\underbrace{1 \dots n}_{V} \quad \underbrace{e_1 e_2 \dots e_m}_{E}$

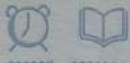
$$\Rightarrow A[n][n] \begin{cases} 0: \text{if } \text{cong}(i,j) \notin E \\ a[i][j] \\ 1: \text{cong}(i,j) \in E \end{cases}$$

Có hướng

$$\deg^+(u) = \sum \text{hàng}$$

$$\deg^-(u) = \sum \text{cột}$$

không đối xứng



Thứ ngày

$$G = \langle V, E \rangle \quad \begin{matrix} \text{đỉnh} & \text{cạnh} \\ 1 \dots n & e_1, e_2, \dots, e_m \end{matrix}$$

$$A[n][m] \begin{cases} 0: \text{đỉnh } i \text{ không liên thuộc cạnh } j \\ \text{adj}[i][j] \\ 1: \text{đỉnh } i \text{ liên thuộc cạnh } j \end{cases}$$

đỉnh

đỉnh

đỉnh

đỉnh - cạnh
liên thuộc

$$G = \langle V, E \rangle \quad \begin{matrix} \text{đỉnh} & \text{cạnh} \\ 1 \dots n & e_1, e_2, \dots, e_m \end{matrix}$$

$$A[n][m] \begin{cases} 0: \text{đỉnh } i \text{ không liên thuộc cạnh } j \\ \text{adj}[i][j] \\ 1: \text{đỉnh } i \text{ liên thuộc cạnh } j \end{cases}$$

đỉnh

Vô hướng có hướng

Danh sách cạnh.
(cạnh)

```
typedef struct {
    int dau, cuoi;
    int trong so;
} edge; edge G [max]
```

→ danh sách cạnh
n đỉnh
m cạnh

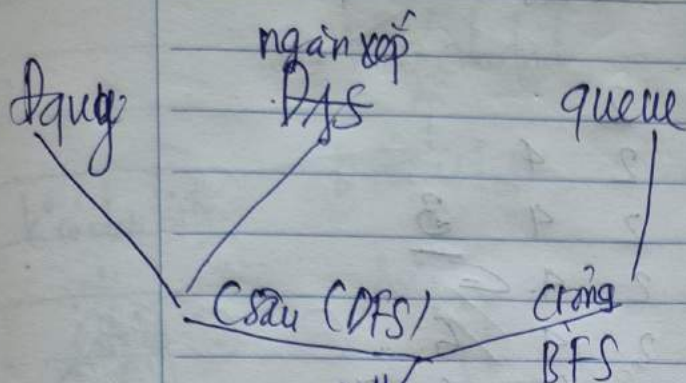
D đầu	D cuối	Trong số
1	2	5
2	3	8
6	4	3

Vô hướng có hướng

Danh sách kề

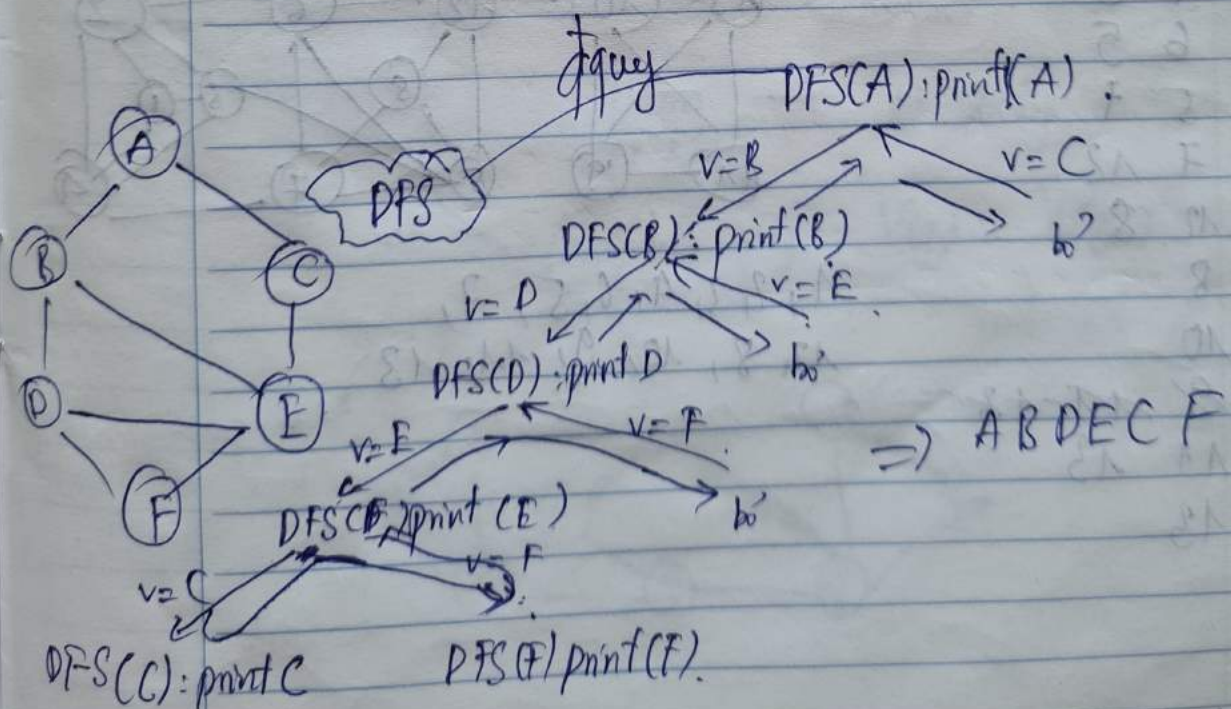
→ danh sách kề
n đỉnh
Re(1) = {2, 3}
Re(2) = {1, 2, 3, 4, 5}
Re(n) = {4, 5}

ưu tiên: duyệt đỉnh, cạnh, tài nguyên



Funcc: graph traversal

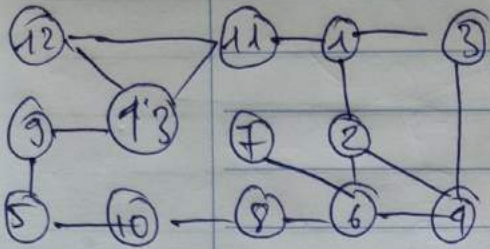
- XĐ số TPLT
- đi từ S → T
- lưu thông mạng (có hướng)
- Duyệt tìm kiếm
- đường đi ngắn nhất
- Đỉnh chiều đi





Thứ ngày

DFS (int u). stack (Dãy thời n xếp)



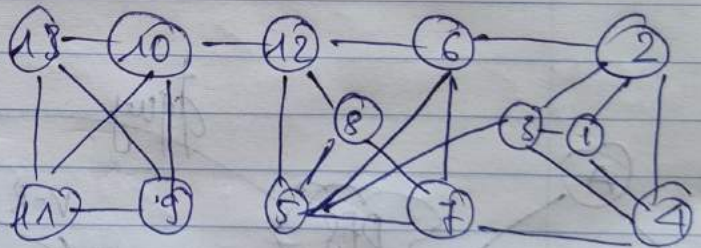
1, 2, 4, 3, 6, 1
7, 8, 10, 5,
9, 13, 11, 12.

1	1
2	1 2
3	1 2 4
4	1 2 4 3
5	1 2 4 6
6	1 2 4 6 7
7	1 2 4 6 8
8	1 2 4 6 8 10
9	1 2 4 6 8 10 5
10	1 2 4 6 8 10 5 9
11	1 2 4 6 8 10 5 9 13
12	1, 2, 4, 6, 8, 10, 5, 9, 13, 11
13	1, 2, 4, 6, 8, 10, 5, 9, 13, 11, 12.
14	lưu lại tất cả các số

BFS

queue.

1	1
2	2 3 4
3	3 4 6
4	4 6 5
5	6 5 7
6	5 7 12
7	7 12 8
8	12 8
9	8 10
10	10 8 11 13
11	9 11 13
12	11 13
13	13
14	0



1, 2, 3, 4, 6, 5, 7,
12, 8, 10, 9, 11, 13

Bài 5 -



Cây và

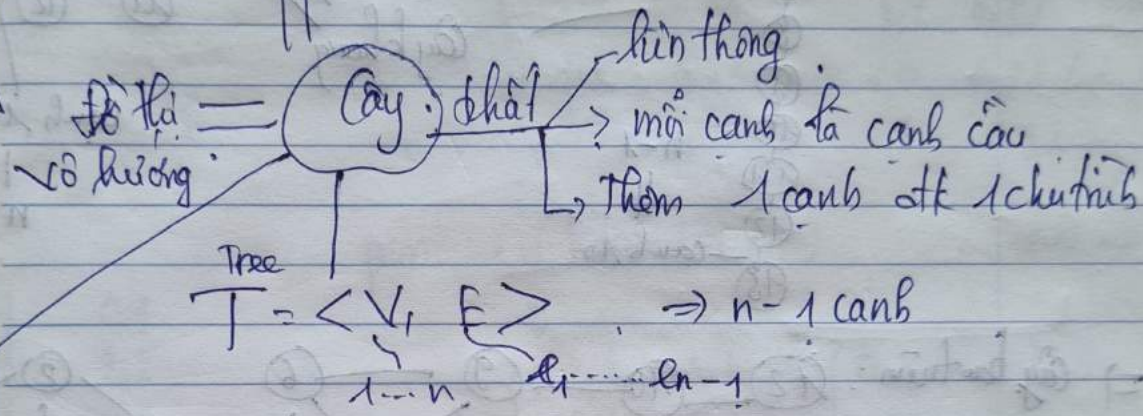
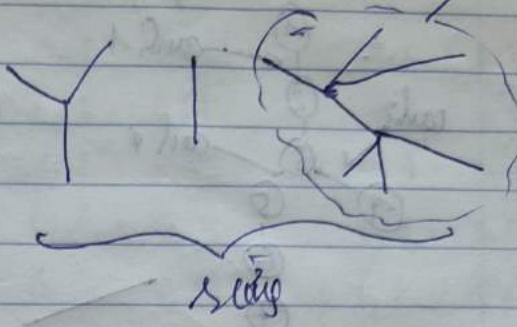
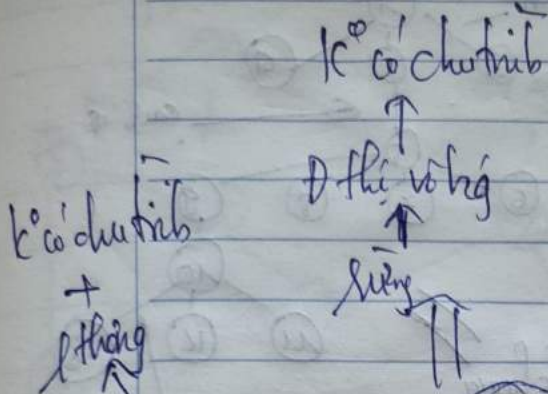


Cây không đồ thị

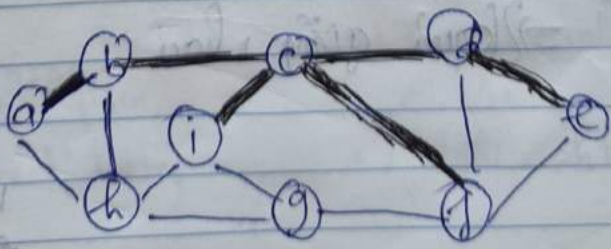
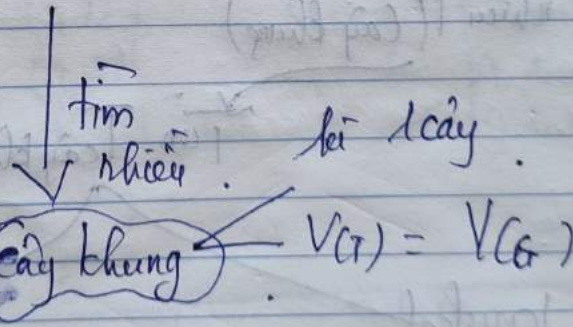
Thứ

ngày

Cây



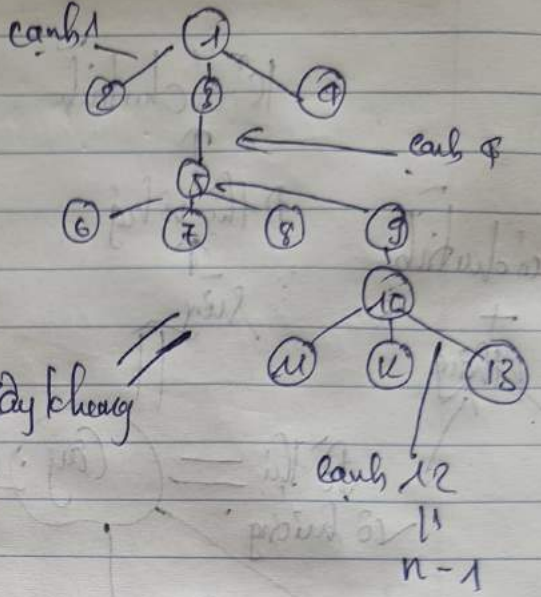
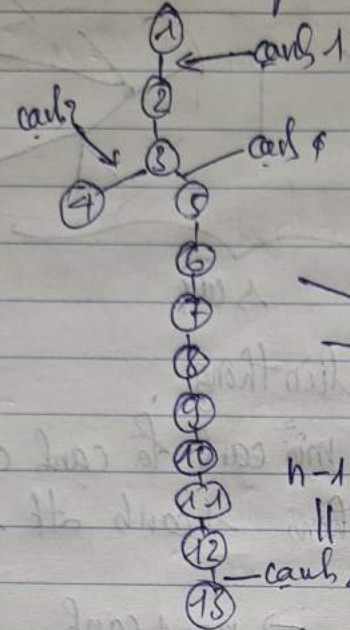
Cây bao trùm: G (Đồ thị vô hướng)



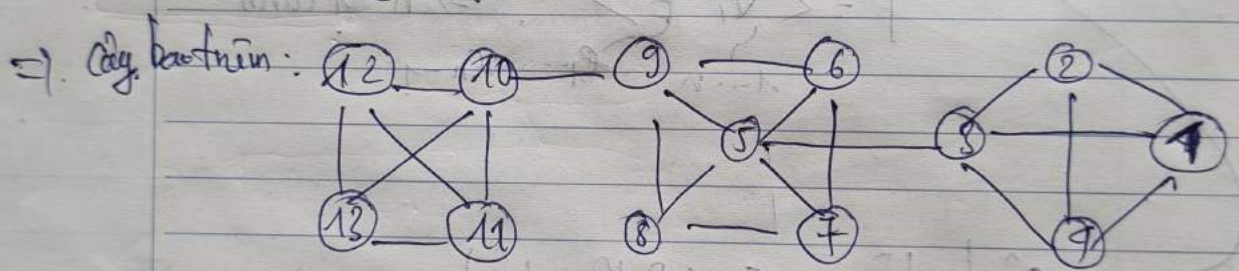
đây là cây không

DFS (đầy đủ)

BFS (đầy đủ)



đây không



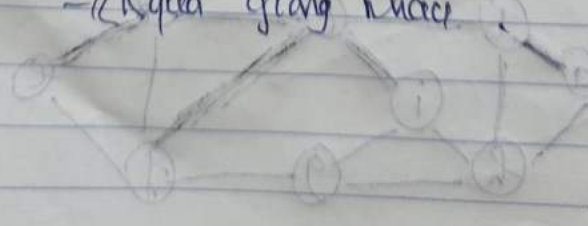
1G $\Rightarrow$ nhiều T (cây khung)

Tìm T (cây khung)

Kruskal

prim

$\Rightarrow$ kết quả giống nhau



đưa cạnh có trọng số $\ll$ mà để tạo $\rightarrow$ chu trình

đưa cạnh có trọng số $\ll$ mà $e = (u, v)$

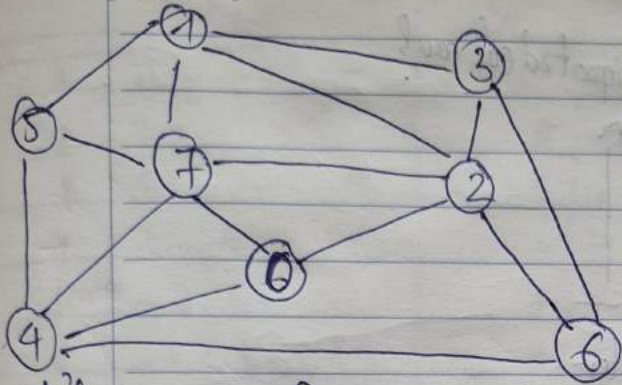
$e \in V$

$e \in V_H$



Thứ ngày

vd: cây khung



khíng $\Rightarrow$ 7 cạnh.

0,7 : 0,16	4,5 : 0,35
2,3 : 0,17	1,2 : 0,36
1,7 : 0,19	4,7 : 0,37
0,2 : 0,26	0,4 : 0,38
5,7 : 0,28	6,2 : 0,4
1,3 : 0,29	3,6 : 0,52
1,5 : 0,32	6,0 : 0,58
2,7 : 0,34	6,4 : 0,93

kruskal :

$\Rightarrow$ 0,7	0,7
2,3	2,3
1,7	1,7
0,2	0,2
5,7	5,7
4,5	4,5
6,2	2,6

prim. (từ bắt đầu đỉnh 0)

0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(0,7)	1, 2, 3, 4, 5, 6
(1,7)	2, 3, 4, 5, 6
(2,0)	3, 4, 5, 6
(3,0)	4, 5, 6
(5,7)	4, 5, 6
(4,5)	6
(6,2)	

KO
giải quyết

- ↓
- Tham cạnh $\neq 1$
 - tạo $\rightarrow$ chu trình, là khép kín
 - đỉnh tại thể là thông

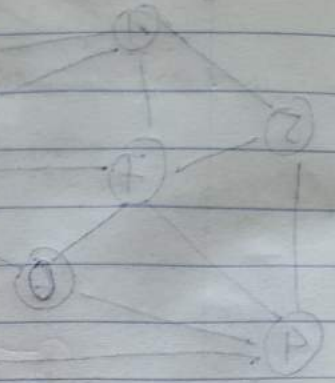
- ↓
- Thêm 1 cạnh thì hình $\in V$, 1đ $\in V_H$
 - đỉnh tại luôn liên thông

đg đi $u \rightarrow v$
 đi qua tất cả các cạnh
 có cạnh nào lặp lại

đg đi $u \rightarrow v$
 đi qua tất cả các cạnh
 có cạnh nào lặp lại

đg đi $u \rightarrow v$
 đi qua tất cả các cạnh
 có cạnh nào lặp lại

đg đi $u \rightarrow v$
 đi qua tất cả các cạnh
 có cạnh nào lặp lại



đg đi $u \rightarrow v$
 đi qua tất cả các cạnh
 có cạnh nào lặp lại

đg đi $u \rightarrow v$
 đi qua tất cả các cạnh
 có cạnh nào lặp lại

đg đi $u \rightarrow v$
 đi qua tất cả các cạnh
 có cạnh nào lặp lại

đg đi $u \rightarrow v$
 đi qua tất cả các cạnh
 có cạnh nào lặp lại

đg đi $u \rightarrow v$
 đi qua tất cả các cạnh
 có cạnh nào lặp lại

đg đi $u \rightarrow v$
 đi qua tất cả các cạnh
 có cạnh nào lặp lại

đg đi $u \rightarrow v$
 đi qua tất cả các cạnh
 có cạnh nào lặp lại

đg đi $u \rightarrow v$
 đi qua tất cả các cạnh
 có cạnh nào lặp lại

đg đi $u \rightarrow v$
 đi qua tất cả các cạnh
 có cạnh nào lặp lại

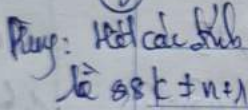
đg đi $u \rightarrow v$
 đi qua tất cả các cạnh
 có cạnh nào lặp lại

đg đi $u \rightarrow v$
 đi qua tất cả các cạnh
 có cạnh nào lặp lại

Hamilton - Nếu $(k = n+1)$ & $(y = v_0)$ thì liên lạc

thì viết định y. Tìm định 1 theo.

base: Ham(A)



$\bar{p}_q = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p_i$
 $\bar{p}_q = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p_i$

Page

Đang

Đi nhà

glorioso



Bài 8: Thuật toán đi ngắn nhất

Thứ ² ngày

đường đi : đỉnh $u \rightarrow v$

($x_0 = u, \dots, x_n = v$)

$u = v \Rightarrow$ chu trình

$\begin{cases} u = v \\ \text{không có nào / lại} \end{cases} \Rightarrow$ chu trình đơn

Đi đi

trên đồ thị :

$G = \langle V, E \rangle$

$e = (u, v) \Rightarrow$ số thực

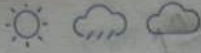
$\begin{cases} a(u, v) = \text{trọng số} \end{cases}$

$\begin{cases} a(u, v) = \infty & (u, v) \notin E \end{cases}$

khả năng : tìm đường đi $\ll s \in V \Rightarrow t \in V$

độ dài $d(s, t) \Rightarrow$ khoảng cách từ $s \rightarrow t$

Nếu không $\exists$ thì $d(s, t) = \infty$



trọng số $\geq 0 \Rightarrow$ Dijkstra

trọng số âm + $\nexists$ chu trình âm $\Rightarrow$ Bellman-Ford

chu trình âm $\Rightarrow$ $\nexists$ có giải

Số cố định

t thay đổi

Bảng độ dài ngắn nhất

trọng số $\geq 0 \Rightarrow$ Dijkstra

$\nexists$ chu trình âm $\Rightarrow$ Floyd

Số $\nearrow$

t $\nearrow$

Duyệt TPLT = DFS : (stack)

Thứ ngày

Thứ	Thái	stack	Danh tá duyệt	Số TPLT
0, tạo	∅	∅		0
1	1	1		1
2	1, 4	1, 4		1
3	1, 4, 2	1, 4, 2		1
4	1, 4, 2, 5	1, 4, 2, 5		1
5	1, 4, 2	1, 4, 2, 5		1
6	1, 4	1, 4, 2, 5		1
7	1	1, 4, 2, 5		1
8	1, 9	1, 4, 2, 5, 9		1
9	1, 9, 10	1, 4, 2, 5, 9, 10		1
10	1, 9, 10, 8	1, 4, 2, 5, 9, 10, 8		1
11	1, 9, 10			1
12	1, 9			1
13	1			1
14	∅			1
15	3	1, 4, 2, 5, 9, 10, 8, 3		2 (x)
16	3, 6	1, 4, 2, 5, 9, 10, 8, 3, 6		2
17	3, 6, 7	1, 4, 2, 5, 9, 10, 8, 3, 6		2
18	3, 6			
19	3			
20	∅			

→ Thứ tự duyệt :

1, 4, 2, 5, 9, 10, 8, 3, 6

Số TPLT : 2

Đuyệt TPLT = BFS (queue)

Đc 2.2.3

Thứ ngày

Bước	Tf hàng queue	Đỉnh đã duyệt	ss TPLT
0 bước	$\emptyset$	$\emptyset$	0.
1	1	1	1
2	6	1, 6	1
3	7	1, 6, 7	1
4	$\emptyset$	1, 6, 7	1
5	2	1, 6, 7, 2	2 (x)
6	4, 5	1, 6, 7, 2, 4, 5	2
7	5, 3	1, 6, 7, 2, 4, 5, 3	2
8	3	1, 6, 7, 2, 4, 5, 3	2
9	9, 10	1, 6, 7, 2, 4, 5, 3, 9, 10	2
10	10, 8	1, 6, 7, 2, 4, 5, 3, 9, 10, 8	2
11	$\emptyset$		2
12	$\emptyset$		2

→ Thứ tự duyệt:

1, 6, 7, 2, 4, 5, 3, 9, 10.

ss TPLT : 2

8.25

Cánh cầu (bys)

22.5 b

$$\text{bys}(1) = 1, 4, 9, 10, 5, 8 = V_1$$

$$\text{bys}(3) = 3, 6, 7 = V_2$$

mà $V_1 \neq V_2 = V \Rightarrow$ số TPLT khác là 2.

Cánh (a, v)	Cánh E	bys trên đ. thì có tập con B V(a, v)	? STPLT > 2
1, 4		$\text{bys}(1) = 1, 9, 8 \neq V_1$	Yes.
1, 9		$\text{bys}(1) = 1, 4, 10, 5, 8, 9 = V_1$	0
1, 10		$\text{bys}(1) = 1, 4, 9, 5, 8, 10 = V_1$	0
2, 4		$\text{bys}(1) = 1, 4, 9, 10, 5, 8, 2 = V_1$	0
2, 5		$\text{bys}(1) = 1, 4, 9, 10, 2, 5, 8 = V_1$	0
3, 6		$\text{bys}(3) = 3 \neq V_2$	Yes
4, 5		$\text{bys}(1) = 1, 9, 10, 2, 8, 5 = V_1$	0
6, 7		$\text{bys}(3) = 3, 6 \neq V_2$	Yes.
8, 9		$\text{bys}(1) = 1, 9, 10, 2, 5, 8 = V_1$	0
8, 10		$\text{bys}(1) = \underline{\hspace{2cm}} = V_1$	0
9, 10		$\text{bys}(1) = \underline{\hspace{2cm}} = V_1$	0

Khác: ... Vây số cánh cầu là:

(1, 4) ; (3, 6) ; (6, 7)

Cầu cầu (dys)

Định P (dys):

Thứ ngày

2.2.6,

$$dys(1) = 1, 4, 2, 5, 9, 8, 10 \dots = V_1$$

$$dys(3) = 3, 6, 7 = V_2$$

$$V_1 + V_2 = V \Rightarrow \text{số split đ. thị là 2}$$

$(u, v) \in E$	dys trên đ. thị có tập đánh $P \setminus \{u, v\}$	số TPLI
1, 4	$dys(u) = 1, 9, 8, 10, \dots \neq V_1$	Yes
1, 9		0
1, 10		0
4, 4		0
2, 5		0
3, 6	$dys(3) = 3 \neq V_2$	Yes
4, 5		0
6, 7	$dys(3) = 3, 6 \neq V_2$	Yes
8, 9		0
8, 10		0
9, 10		0

Kiểm tra lại về cầu cầu là
 $(1, 4)$ $(3, 6)$ $(6, 7)$

Đỉnh tre



(clys)

Thứ ngày

2, 2, 8,

$$dys(1) = 4, 6, 7 = V_1$$

$$dys(2) = 2, 4, 5, 9, 8, 10 = V_2$$

$$mà V_1 + V_2 = V \Rightarrow ss \quad TPLT = 2$$

Đỉnh tre

dys(w) trên đ. tre có tập đỉnh V/v (ss TPLT > 2)

1	dys(6) = 6, 7	= $V_1 \setminus \{1\}$	No
2	dys(4) = 4, 3, 5, 9, 8, 10	= $V_2 \setminus \{2\}$	No
3	dys(2) = 2, 4, 5	$\neq V_2 \setminus \{3\}$	Yes
4	dys(2) = 2	$V_2 \setminus \{4\}$	
5	dys(2) = 2	$V_2 \setminus \{5\}$	
6	dys(1) = 1	$\neq V_1 \setminus \{6\}$	Yes
7	dys(1) = 1, 6	= $V_1 \setminus \{7\}$	No
8	dys(2) =	$V_2 \setminus \{8\}$	
9	dys(2) =	$V_2 \setminus \{9\}$	
10	dys(2) =	$V_2 \setminus \{10\}$	

→ Kết luận:

Đỉnh 3 & đỉnh 6 là đỉnh tre.

Đỉnh 8 → 7 (bys) :

Thứ ngày

2, 9, 13, (Đỉnh 2 → 8)

TT)	T theo queue	các đỉnh đi tiếp	Mảng trẻ
0	0	0	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
1	2	2	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
2	3, 4, 5	2, 3, 4, 5	2, 2, 2
3	4, 5, 9, 10	2, 3, 4, 5, 9, 10	2, 2, 2
4	5, 9, 10, 6, 7	2, 3, 4, 5, 9, 10, 6, 7	3, 3
5	9, 10, 6, 7		2, 2, 2, 4, 4
6	10, 6, 7		
7	6, 7, 1	2, 3, 4, 5, 9, 10, 6, 7, 1	10, 0, 2, 2, 2, 4, 4, 2, 3
8	7, 1, 8	2, 3, 4, 5, 9, 10, 6, 7, 1, 8	10, 0, 2, 2, 2, 4, 4, 6, 3, 3
9	1, 8		
10	8		
11	0		

⇒ từ mảng trẻ ⇒ tạo dãy đi 2 → 8
 $8 \leftarrow 6 \leftarrow 4 \leftarrow 2$

Cây Baccum (lys)

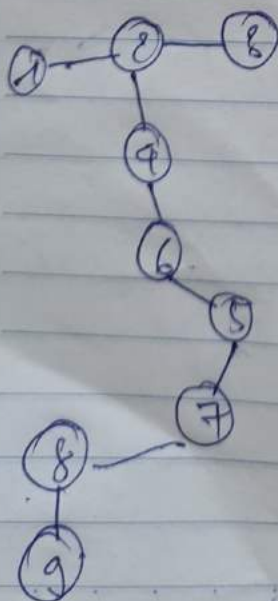
Thứ ngày

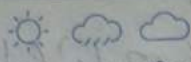
	2, 2, 12		Các số bị duyệt	Thêm cạnh
0	0	0	0	
1	1	1	1	1-2
2	1, 2	1, 2	1, 2	2-3
3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	
4	1, 2	1, 2	1, 2	2-4
5	1, 2, 4	1, 2, 4	1, 2, 4	4-6
6	1, 2, 4, 6	1, 2, 4, 6	1, 2, 4, 6	5-6
7	1, 2, 4, 6, 5	1, 2, 4, 6, 5	1, 2, 4, 6, 5	5-7
8	1, 2, 4, 6, 5, 7	1, 2, 4, 6, 5, 7	1, 2, 4, 6, 5, 7	7-8
9	1, 2, 4, 6, 5, 7, 8	1, 2, 4, 6, 5, 7, 8	1, 2, 4, 6, 5, 7, 8	8-9
10	1, 2, 4, 6, 5, 7, 8, 9	1, 2, 4, 6, 5, 7, 8, 9	1, 2, 4, 6, 5, 7, 8, 9	9-10
11	1, 2, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10	1, 2, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10	1, 2, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10	

11
N-1 cạnh (1)

→ Cây Baccum ảnh hưởng:

1-2; 2-3; 2-4; 4-6; 5-6; 5-7; 7-8; 8-9; 9-10.





Thứ _____ ngày _____

Euler $\leftarrow$ tìm chu trình Euler (Đồ thị Euler)

$\leftarrow$ CH

Đồ thị Euler (Đồ thị nửa Euler) $\leftarrow$ tìm

VH

CH

VD1: 2, 3, 1. (Graf T28)

CF Euler $\Rightarrow$ VH

B₁: ft: stack = $\emptyset$, CE = $\emptyset$, push(stack, 1).
+ trạng thái stack

Bước	Cạnh xoắn	stack	CE
1	1-2	1	$\emptyset$
2	2-3	1, 2	$\emptyset$
3	3-4	1, 2, 3	$\emptyset$
4	4-2	1, 2, 3, 4	$\emptyset$
5	2-6	1, 2, 3, 4, 2	$\emptyset$
6	6-5	1, 2, 3, 4, 2, 6	$\emptyset$
7	5-1	1, 2, 3, 4, 2, 6, 5	$\emptyset$
8	1-8	1, 2, 3, 4, 2, 6, 5, 1	$\emptyset$
9	9-5	1, 2, 3, 4, 2, 6, 5, 1, 8	$\emptyset$
10	8-10	1, 2, 3, 4, 2, 6, 5, 1, 8, 5	$\emptyset$
11	5-7	1, 2, 3, 4, 2, 6, 5, 1, 8, 5, 7	$\emptyset$
12	7-8	1, 2, 3, 4, 2, 6, 5, 1, 8, 5, 7, 8	$\emptyset$
13	8-10	1, 2, 3, 4, 2, 6, 5, 1, 8, 5, 7, 8, 10	$\emptyset$
14	10-1	10, 1	$\emptyset$
15	10-5	10, 1	1
16	10-5	10, 5	1
17	5-9	1, 5, 9	1
18	9-7	1, 9, 7	1
19	7-10	1, 7, 10	1

Đến lần lượt các đỉnh từ stack sang CE đến khi stack $\emptyset$.

$\Rightarrow$ CE = 1, 10, 7, 9, 5, 10, 8, 7, 5, 8, 1, 5, 6, 2, 4, 3, 2, 1

B₂: liệt kê các CE theo đồ thị Euler.

1, 2, 3, 4, 2, 6, 5, 1, 8, 5, 7, 8, 10, 5, 9, 7, 10, 1

đ. 2, 3, 4. Đồ thị Euler $\Rightarrow$ DT VII.

B₁: Tạo stack = $\emptyset$, CM đ. thị có đ.ug 2 đỉnh bậc lẻ còn lại bậc chẵn. $\deg(4) = \deg(8) = 3$.
Tạo chọn đ.đi từ đỉnh 4.

B₂: Tạo stack = $\emptyset$, CE = $\emptyset$, push(stack, 4)

B₂: Bước lặp:

Bước	Cạnh rời	Stack	CE
1	(4-5)	4	$\emptyset$
2	4-2	4, 2	$\emptyset$
3	2-1	—, 1	$\emptyset$
4	1-5	—, 5	$\emptyset$
5	5-6	—, 6	$\emptyset$
6	6-2	—, 2	$\emptyset$
7	2-3	—, 3	$\emptyset$
8	3-4	—, 4	$\emptyset$
9	4-6	—, 6	$\emptyset$
10	6-7	—, 7	$\emptyset$
11	7-5	—, 5	$\emptyset$
12	5-8	—, 8	$\emptyset$
13	8-1	—, 1	$\emptyset$
14	1-10	—, 10	$\emptyset$
15	10-5	—, 5	$\emptyset$
16	5-9	—, 9	$\emptyset$
17	9-7	—, 7	$\emptyset$
18	7-6	—, 6	$\emptyset$

Đưa lần lượt các đỉnh từ stack $\Rightarrow$ CE đến khi stack = $\emptyset$

$\Rightarrow$ CE = 8, 7, 9, 5, 10, 1, 8, 5, 7, 6, 4, 3, 2, 6, 5, 1, 2, 4

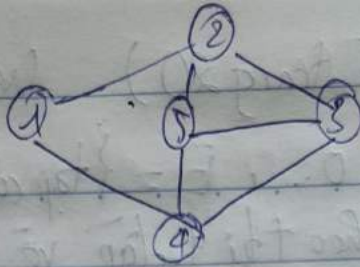
B₄: Tạo lại kg

lật Ngc CE đ.đt đ.đt Euler:

4, 2, 1, 5, 6, 2, 3, 4, 6, 7, 5, 8, 1, 10, 5, 9, 7, 1, 8

Hamilton: ✓

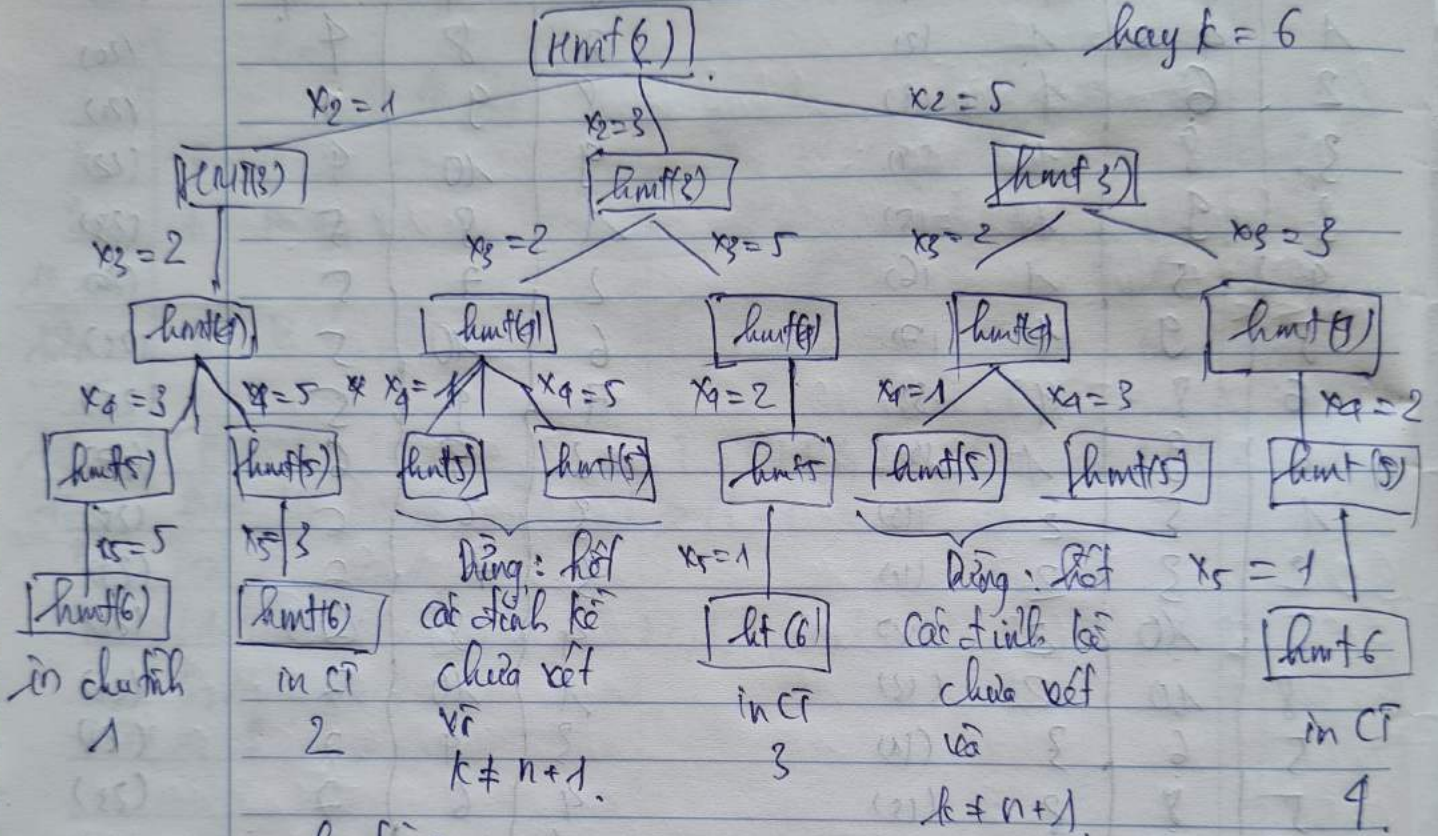
quay lại



Thứ ngày

vd: Bài từ đỉnh 4: $(X_1 = 4)$

$k = n + 1$
hay $k = 6$



in chuỗi:

4 → 1 → 2 → 3 → 5 → 4
4 → 1 → 2 → 5 → 3 → 4
4 → 3 → 5 → 2 → 1 → 4
4 → 5 → 3 → 2 → 1 → 4

S = 1
S = 1
P =
2 =
2 =

Kruskal (Id: 8, 7 trang 20) (work)

$B_1: T = \emptyset, p(T) = 0, E = \{ \text{tập các cạnh} \}$

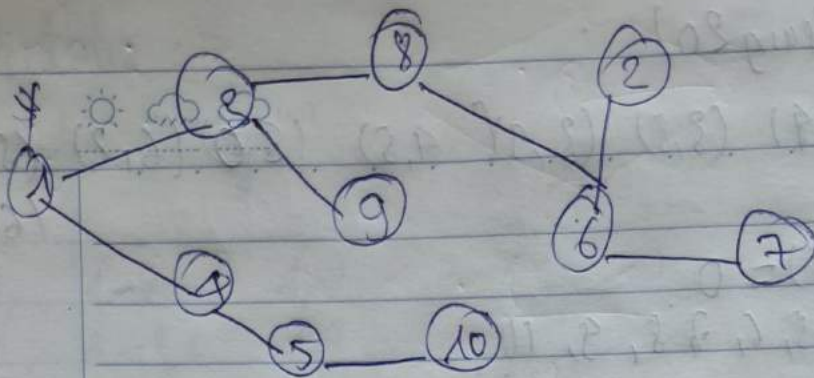
B_2 : sắp các cạnh theo thứ tự tăng về trọng số

đầu	củ	trọng số	đầu	củ	trọng số
1	3	1	5	7	4
1	4	1	7	8	4
2	6	1	8	9	4
3	8	1	9	10	4
3	9	1	1	8	5
4	5	1	2	7	5
5	9	1	6	10	5
6	8	1	7	9	5
6	9	1	2	9	6
1	5	2	8	6	6
2	8	2	3	7	6
5	10	2	4	8	6
8	10	2	1	10	7
5	6	3	3	9	7
5	8	3	4	6	7
6	7	3	1	6	9
1	2	4	2	5	9
1	9	4	3	10	9

B_3 : Bỏ các cạnh

STT	Cạnh bị bỏ	TVE
1	$E = E \setminus (1, 3)$	$T = TU(1, 3); p(T) = 1$
2	$E = E \setminus (1, 4)$	$T = TV(1, 4); p(T) = 1 + 1 = 2$
3	$E = E \setminus (2, 6)$	$T = TV(2, 6); p(T) = 2 + 1 = 3$
4	$E = E \setminus (3, 8)$	$T = TV(3, 8); p(T) = 3$
5	$E = E \setminus (3, 9)$	$T = TV(3, 9); p(T) = 5$
6	$E = E \setminus (4, 5)$	$T = TV(4, 5); p(T) = 6$
7	$E = E \setminus (5, 9)$	$T = TV(5, 9); p(T) = 6$
8		$T = TV(5, 9); p(T) = 6$

for nên chấp nhận



Thứ ngày

STT

tau

Cạnh đã vẽ

TU E

STT

8)

$$E = E \setminus (6, 8)$$

$$T = TU(6, 8) \quad PC(T) = 6 + 1 = 7$$

9,

$$E = E \setminus (6, 9)$$

~~tau~~ nên chu trình

~~tau~~ nên chu trình

10, 11

12,

$$E = E \setminus (5, 10)$$

$$T = TU(5, 10) \quad PC(T) = 7 + 2 = 9$$

16

$$E = E \setminus (6, 7)$$

$$T = TU(6, 7) \quad PC(T) = 9 + 3 = 12$$

17

Bước lặp kthua vì $|T| \geq N - 1 = 9$

B₄: Trả lại kqua:

$$T = \{(1, 3), (1, 4), (2, 6), (3, 8), (3, 9), (4, 5), (6, 8), (6, 9), (5, 10), (6, 7)\}$$

$$PC(T) = 12$$

prim: 3.8 (trang 20)



mq: (1,2) (1,4) (3,8) (3,9) (4,5) (8,6) (6,2) (5,10) (6,7)

B:

Báo:

$$F = \emptyset, D(T) = 0$$

$$V = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$$

$$V_H = 1$$

B₂:

Bước sắp xếp: (hình bên)

B₃:

Bước lặp:

$$e = (v, t) / \quad V \setminus v = ?$$

$$V_H \setminus v = ?$$

$$v \in V, t \in V_H$$

(1,2)	2	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	1, 3
(4,1)	2	5, 6, 7, 8, 9, 10	1, 3, 9
(3,8)	2	5, 6, 7, 9, 10	1, 3, 9, 8
(9,3)	2	5, 6, 7, 10	1, 3, 9, 8, 9
(8,4)	2	6, 7, 10	1, 3, 9, 8, 9, 6
(6,8)	2	7, 10	1, 3, 9, 8, 9, 5, 6
(2,6)		7, 10	1, 3, 9, 8, 9, 5, 6, 2
(10,5)		7	1, 3, 9, 8, 9, 5, 6, 2, 10
(6,7)		$\emptyset$	1, 3, 9, 8, 9, 5, 6, 2, 10, 7

$V = \emptyset \Rightarrow$ kết thúc vòng lặp

B₃:

kết quả: so

$T = \{(1,2); (1,4); (3,8); (3,9); (4,5); (6,8); (2,6); (9,10); (6,7)\}$

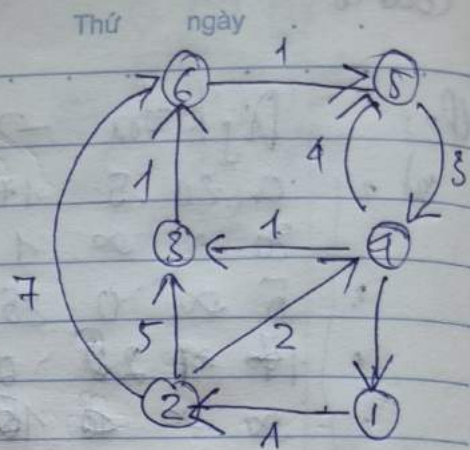
$$\Rightarrow D(T) = 1 + 1 + \dots = 12$$

Dijkstra :

W: slide ☀️ ☁️ 🌧️

bước 1: 1 → 2: 1, 2
 0 → 1: 1, 2, 4, 3
 1 → 4: 1, 2, 4
 1 → 5: 1, 2, 4, 3, 5, 5
 1 → 6: 1, 2, 4, 3, 6, 6

Nếu không



bước 1	Đỉnh 1	Đỉnh 2	Đỉnh 3	Đỉnh 4	Đỉnh 5	Đỉnh 6
0 - khởi tạo	0, 1	1, 1	∞ , 1	∞ , 1	∞ , 1	∞ , 1
1	—	1, 2	6, 2	3, 2	∞ , 1	8, 2
2	—	—	4, 4	—	7, 4	8, 2
3	—	—	—	—	7, 4	8, 2
4	—	—	—	—	6, 6	—
5	—	—	—	—	—	—

B₀: A₁
 B₁: A₂
 B₂: A₄
 B₃: A₃

B₄: A₆
 B₅: A₅

→ 1, 2, 4, 3, 6

(1, 3)
 (4, 1)
 (3, 8)
 (8, 3)
 (8, 4)
 (6, 8)
 (2, 6)
 (10, 5)
 (6, 7)

Case 18



Thứ ngày

Đề 5: Dijkstra $\rightarrow$ đường ngắn nhất: (7 đỉnh)

1	0	20	5	17	∞	∞	∞
2	20	0	∞	1	∞	∞	1
3	5	∞	0	25	3	10	∞
4	17 25	1 0	15	∞	∞	∞	∞
5	∞	∞	15 0	1	∞	∞	∞
6	∞	1	10	∞	1	0	1
7	∞	1	∞	∞	∞	1	0
	1	2	3	4	5	6	7

Bước lặp	Đỉnh 1	Đỉnh 2	Đỉnh 3	Đỉnh 4	Đỉnh 5	Đỉnh 6	Đỉnh 7	Đỉnh cuối
0 - ban đầu	(0, 1)	(20, 1)	(5, 1)	(17, 1)	(∞ , 1)	(∞ , 1)	(∞ , 1)	1
1	—	20, 1	—	(17, 1)	(8, 3)	(15, 3)	∞ , 1	3
2	—	20, 1	—	17, 1	—	9, 5	∞ , 1	5
3	—	20, 1	—	17, 1	—	—	10, 6	6
4	—	11, 7	—	17, 4	—	—	—	7
5	—	—	—	12, 2	—	—	—	2
6	—	—	—	—	—	—	—	4 (last)

Đường ngắn nhất 1 $\rightarrow$ 7: 1, 3, 5, 6, 7 (đỉnh: 10)

Vl8: Câu 19: Pythagoras $\rightarrow$ Hình có lý:



1 2 3 4 5 6 7

1	0	10	15	20	∞	1	∞
2	∞	0	3	∞	∞	∞	30
3	∞	∞	0	25	∞	∞	45
4	∞	10	25	0	35	∞	∞
5	∞	2	3	∞	0	∞	3
6	∞	∞	1	1	∞	0	25
7	∞	1	∞	30	∞	1	0

gạch chéo gạch ở
đầu, trên, dưới
hàng ở 5

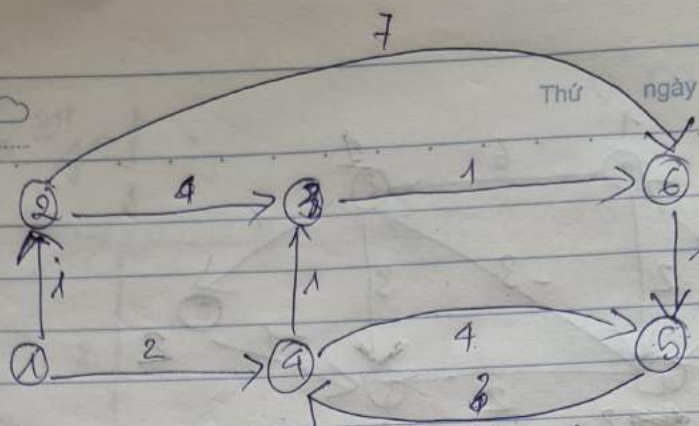
Thứ ngày

Bước bộ	Đỉnh 1	Đỉnh 2	Đỉnh 3	Đỉnh 4	Đỉnh 5	Đỉnh 6	Đỉnh 7	Đỉnh
0, 1	0, 1	10, 1	15, 1	20, 1	∞ , 1	1, 1	∞ , 1	1
1	—	10, 1	2, 6	2, 6	∞ , 1	—	25, 6	6
2	—	10, 1	—	2, 6	0, 1	—	25, 6	3
3	—	10, 1	—	2, 6	37, 4	—	25, 6	4
4	—	—	—	—	37, 4	—	25, 6	2
5	—	—	—	—	37, 4	—	—	7
6	—	—	—	—	37, 4	—	—	6

Đại lý 1 $\rightarrow$ 7 : 25

Đại lý 1 $\rightarrow$ 7 : 7 $\leq$ 6 $\leq$ 1

18/05/2020



Bước tiếp

Tìm đường đi ngắn nhất từ 1 đến các đỉnh còn lại
Tìm đường đi ngắn nhất từ 1 đến 6

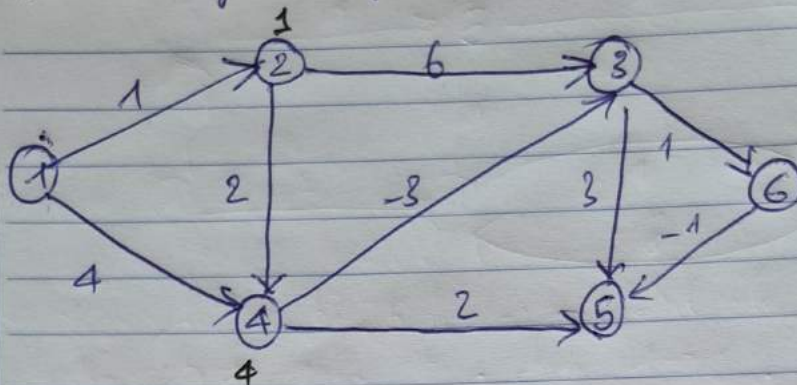
Bước tiếp	Đỉnh 1	Đỉnh 2	Đỉnh 3	Đỉnh 4	Đỉnh 5	Đỉnh 6	Đường đi
0, khởi tạo	0, 1	1, 1	∞ , 1	2, 1	∞ , 1	∞ , 1	1
1	—	[1, 1]	5, 2	0, 1	∞ , 1	8, 2	2 → 3
2	—	—	3, 4	[2, 1]	6, 4	8, 2	4
3	—	—	[3, 4]	—	6, 4	4, 3	3
4	—	—	—	—	[5, 6]	[1, 3]	6
5	—	—	—	—	—	—	5

⇒ Đường đi ngắn nhất từ 1 đến 6:

6 ← 3 ← 4 ← 1

bellman - ford

Thứ ngày

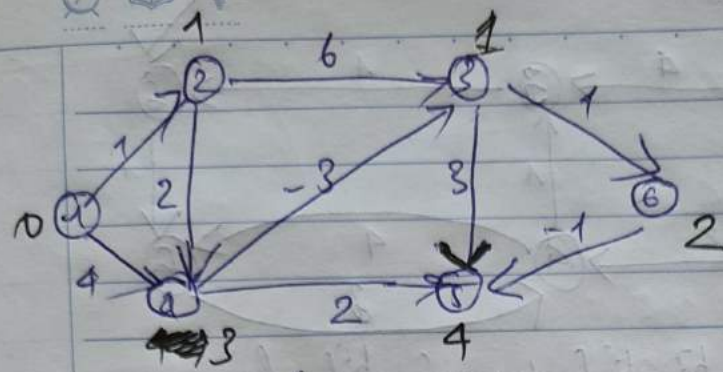


for (n-1 lần lặp)
 for (lấy từng đỉnh u
 for (lấy đỉnh v → e(u,v) → cập nhật

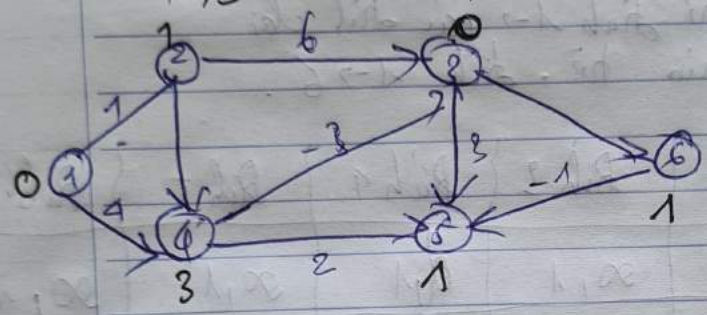
Bước lặp	$d[1], trước[1]$	$d[2], trước[2]$	$d[3], trước[3]$	$d[4], trước[4]$	$d[5], trước[5]$	$d[6], trước[6]$
0	0, 1	1, 1	$\infty, 1$	4, 1	$\infty, 1$	$\infty, 1$
1	0, 1	1, 1	1, 4	3, 2	4, 3	2, 3
2	0, 1	1, 1	0, 4	3, 2	1, 6	1, 3
3	0, 1	1, 1	0, 4	3, 2	0, 6	1, 3
4	0, 1	1, 1	0, 4	3, 2	0, 6	1, 3

1. Thêm đường đi từ đỉnh 1 → các đỉnh còn lại của chu kỳ ngắn nhất từ đỉnh 1 → 6

6 ← 3 ← 4 ← 2 ← 1

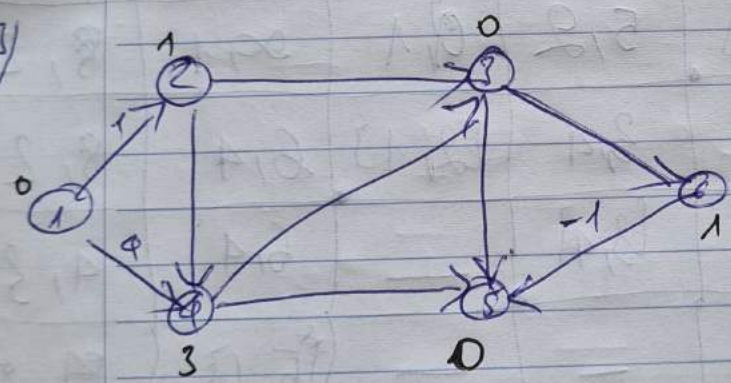


B_1

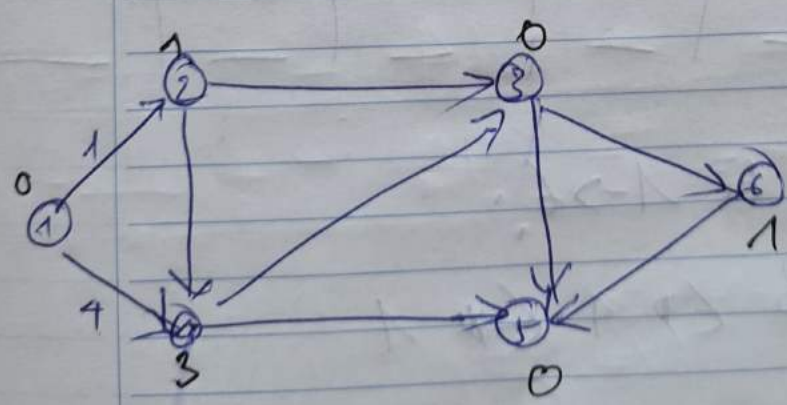


B_2

hình vẽ



B_3



B_4